

面向电商经营指标筛选的非线性方法与交换对称损失研究

1 问题、数据与方法

从 31 项月末经营指标筛选下一月签收确认商品金额的预测信息，不作因果归因。Olist 面板 13,754 行、2,723 名卖家，train/tune/rank/test 为 6567/1831/1943/3413 行。公开快照可见性与面板依赖仍有限制。

研究包括基础八方法、十项模型机制改动、交换对称成对损失 SCPL 和 Semi-knockoffs 条件矩扩展。所有样本稳定性使用相同卖家清单，50% 区间按 30 组互补样本计算。相同 K、相同评价器和规范列顺序避免伪收益。

SCPL 使用真假数值对的 min/max 构造不区分身份的背景。交换列对后自身损失差反号，其他统计量不变。该代数性质不证明生成器有效，真实名单不能直接称 FDR 受控。

2 真实结果与预测稳定性

生成条件	方法	XGB 误差	TabM 误差	J	Nogueira
等相关	XGBoost-SHAP	1.8466	1.8571	0.7682	0.7439
等相关	Deep Lasso	1.8468	1.8567	0.8394	0.8012
等相关	TabM-中点差	1.8577	1.8776	0.3934	0.2009
等相关	TabM-随机对称差	1.8577	1.8776	0.3912	0.1993
等相关	TabM-标准化对称差	2.0964	2.0886	0.3249	0.1248
MVR 追加	XGBoost-SHAP	1.8466	1.8571	0.7682	0.7439
MVR 追加	Deep Lasso	1.8468	1.8567	0.8394	0.8012
MVR 追加	TabM-中点差	1.8431	1.8575	0.4988	0.4509
MVR 追加	TabM-随机对称差	1.8630	1.8732	0.4874	0.4675
MVR 追加	TabM-标准化对称差	1.8493	1.8645	0.4696	0.3947

基础规范 Top-12 下 SHAP 的 XGB-RMSE 为 1.8466；Deep Lasso 为 1.8450。Jacobian 的参考 Jaccard 为.8618，但收益未同时覆盖互补稳定性和模拟发现质量。EntryPrune 刷新为负结果，VTFS 主要获益来自固定 K 修正。

3 模拟与新补充

800 份模拟包含全无效、线性、非线性、纯交互、高相关、混合变换与故意错设。SCPL 主候选强非线性 Power 为.794，纯交互.934；匹配线性对照.087 和.003。标准化往往弱于未标准化，不应写为普遍成功创新。

方法	XGB-RMSE	TabM-RMSE	半样本 J	Nogueira
XGBoost-SHAP	1.8466	1.8571	0.7682	0.7439
TabM 置换	1.8458	1.8586	0.7288	0.6841
Deep Lasso	1.8468	1.8567	0.8394	0.8012
XGB-SKO-Ridge	1.8794	1.8669	0.4511	0.2696
XGB-SKO-非线性均值	1.8612	1.8722	0.3828	0.2228
XGB-SKO-尺度	1.8813	1.8731	0.3927	0.3007
XGB-SKO-均值尺度	1.8508	1.8654	0.4407	0.2568
TabM-SKO-Ridge	1.8996	1.9130	0.4397	0.3115
TabM-SKO-非线性均值	1.8837	1.9010	0.4224	0.3103
TabM-SKO-尺度	1.8793	1.9009	0.4713	0.3617
TabM-SKO-均值尺度	1.8965	1.9033	0.4099	0.3497

条件矩补充中，预定 TabM 均值尺度版本的真实 Top-12 RMSE 为 1.8965，半样本 Jaccard 为 0.4099；强非线性原生 Power 为 0.8660，平均 FDP 为 0.1313。这些结果仍需结合估计条件重建的误选风险解释，不将局部检出增加直接写为有效错误控制。

4 结论和限制

双侧条件矩补充得到主候选真实 RMSE 1.8965、半样本 J 0.4099，强非线性 Power 0.8660 与平均 FDP 0.1313。它说明估计条件矩的收益与误选代价需要共同检查；作者阈值函数的纠错仅保证实现符合公式，不能补救条件模型失配。

FDP 是发现中错误比例，Power 是真信号检出率。全无效 Power 不定义，Top-K 与原生规则不混比。真实测试已被探索查看，MVR 是事后敏感性，不构成外部确认。中点 TabM 相对 SHAP 的 RMSE 差区间跨零，不能称已证实预测提升。

当前形成了有明确性质和完整机制实验的研究原型，但没有证明原创优先权或真实整体优势。需要近期非线性受控基线与第二真实数据验证。完整公式、配对区间、参考文献和审计见论文与复现工程。